Universidad Nacional de Asunción

Facultad Politécnica

Ingeniería de Software II

Proyecto

Sistema de Gestión de Estacionamiento para Campus Universitario

CampusPark

Informe

Sprint 3: Implementación de funcionalidades principales

Periodo: 13/09/2026 al 03/10/2026

Fecha de entrega: 04/10/2026

Profesora: Lic. Lilian Mercedes Raquel Rocío Riveros Valdez

Grupo 3:

- Sonia Nila Romero Centurión
- Rodrigo Fabián Ovelar
- Ranulfo Jesús Benítez

San Lorenzo – 2026

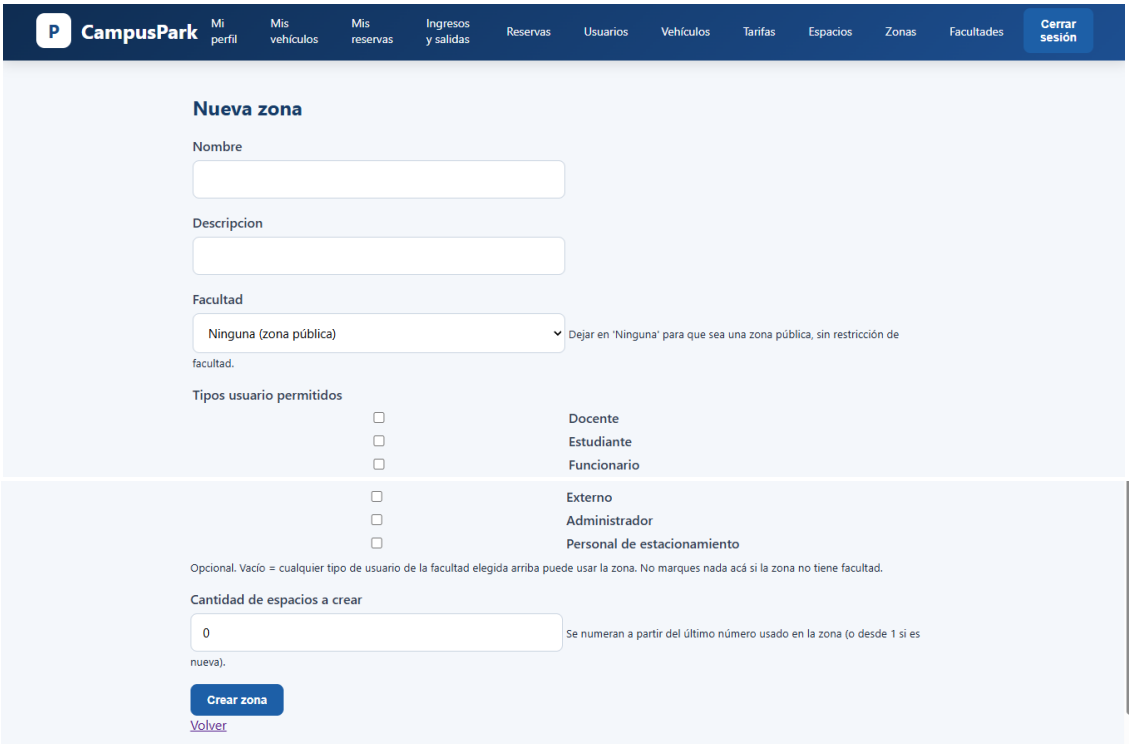
Funcionalidades principales operativas

Enlace al video demostrativo de la funcionalidad del sistema:
https://drive.google.com/file/d/1Q-6061QEpH4Boalm_c7HhkU0HD-ZPVm8/view?usp=drive_link

Las Historias de Usuario (HU) abordadas y finalizadas durante el periodo:

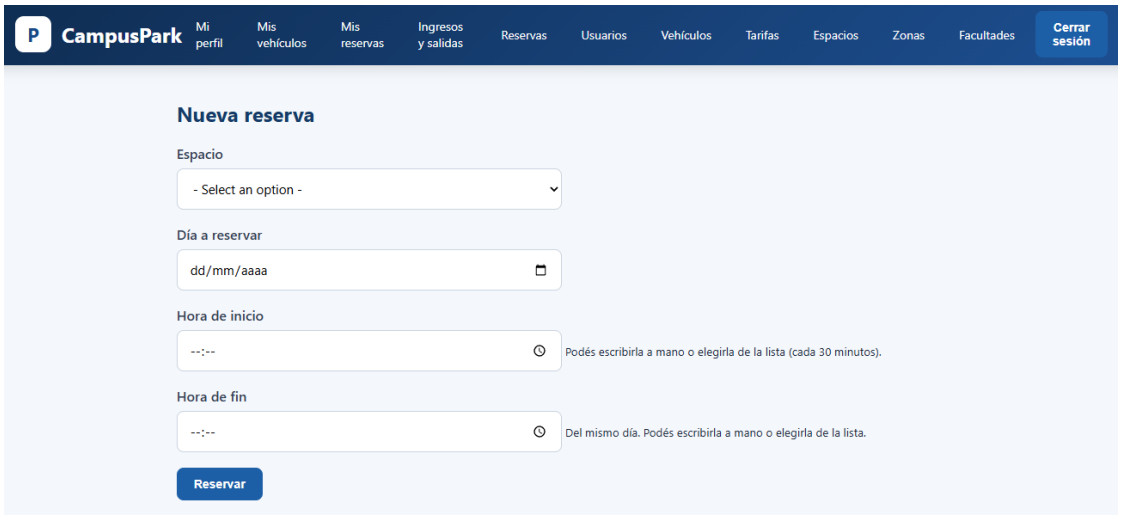
HU04 - Gestionar zonas de estacionamiento

Permite al usuario de tipo Personal de Estacionamiento y/o Administrador crear y editar Zonas de estacionamiento, especificando: Nombre, Descripción, Facultad (elegir una o ninguna), Tipos de Usuarios Permitidos (selección múltiple), Cantidad de espacios iniciales.



HU07 - Realizar reservas de espacios

Permite a todos los usuarios realizar reservas en el sistema.



Se especifica:

Espacio: Un usuario solamente puede reservar un Espacio de una Facultad a la que pertenece y si tiene permitido de acuerdo a su tipo de usuario.

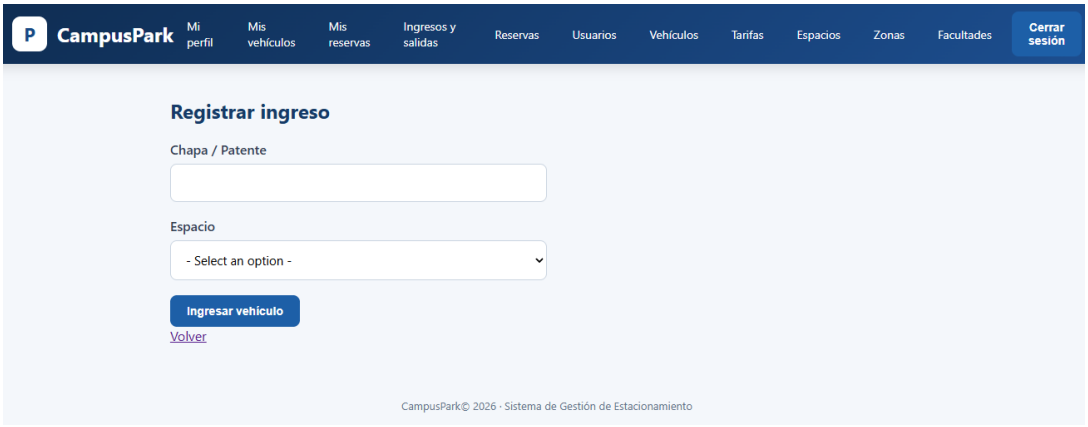
Día a reservar: Debe ser igual o mayor al día de hoy.

Hora de inicio: seleccionable de una lista o escribible a mano

Hora de fin: debe ser mayor a la hora de inicio.

HU08 - Registrar ingreso de vehículo

Permite a un usuario Personal de Estacionamiento y/o Administrador registrar el Ingreso de un vehículo al estacionamiento.



Se especifica:

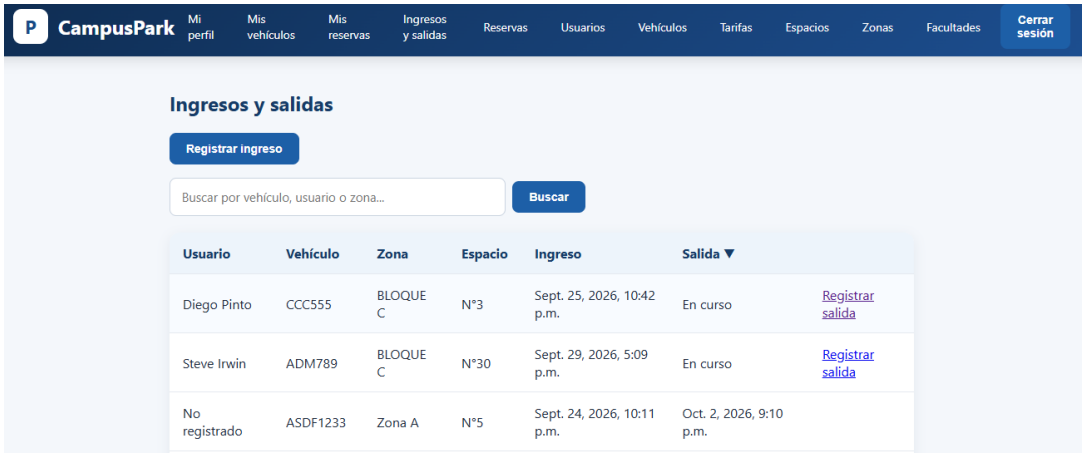
Chapa: se ingresa por texto y se verifica si pertenece a un usuario registrado en el sistema. No puede ingresar una chapa que ya esté ocupando un espacio del Estacionamiento.

Espacio: se selecciona de un selector que muestra todos los espacios con estado “Libre” del sistema. El sistema solo acepta que un usuario ingrese a un Espacio que corresponde a su misma Facultad. Las chapas no registradas se cuentan como tipo de usuario Externo.

HU09 - Registrar salida de vehículos

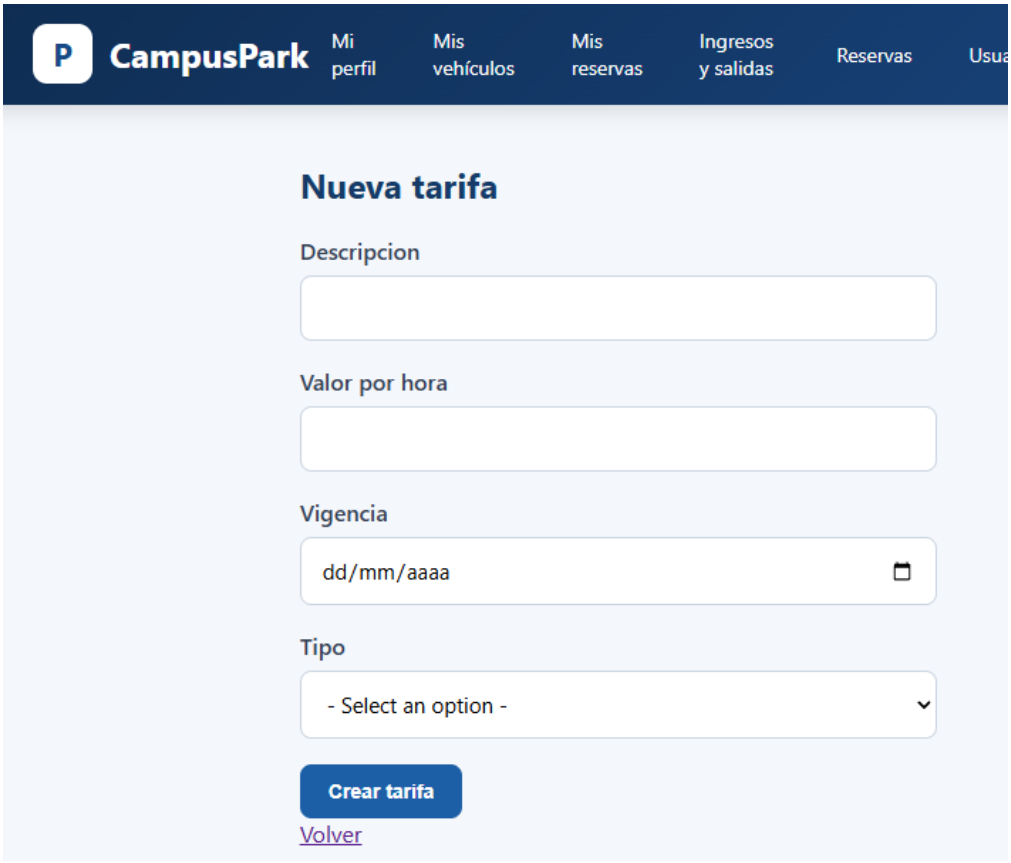
Permite a un usuario Personal de Estacionamiento y/o Administrador registrar la salida de un vehículo.

Se selecciona un vehículo ya ingresado de la lista de Movimientos, y se cliquea en “Registrar Salida”.



HU11 - Configurar tarifas

Permite a un usuario Personal de Estacionamiento y/o Administrador crear y modificar las Tarifas vigentes del sistema.



Descripción: explicación breve
Valor por hora: valor numérico en guaraníes.
Vigencia: la fecha desde la cual entra en vigencia la tarifa.
Tipo: a qué tipo de usuario afecta.

HU12 - Calcular el monto a cobrar

El sistema calcula el monto total a cobrar de un usuario al registrar su salida.

Imprime un mensaje de confirmación en pantalla antes de confirmar la salida:



Se imprime un ticket con la información de cobro al confirmar la salida:



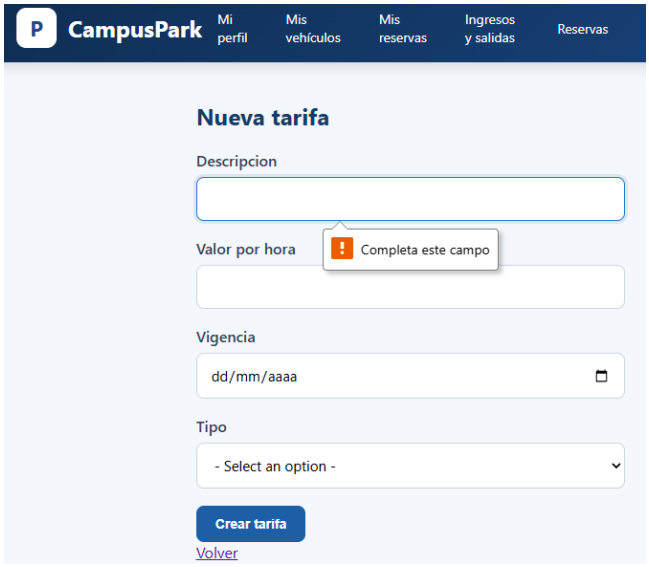
Persistencia e integridad de datos

Se aseguró la integridad referencial y de datos mediante la siguiente estrategia en los modelos Django (models.py):

- Validación de Formularios (mediante forms.py): Control contra registros incompletos o valores duplicados. Ejemplo: el modelo Vehiculos en vehiculos/models.py que contiene matricula, tipo_vehiculo, cedula_verde, marca, modelo, color, anho, chassis y usuario. Mediante el formulario vehiculos/forms.py se obtienen los datos y no se registra la nueva instancia si todos los datos no están completos y verificados.



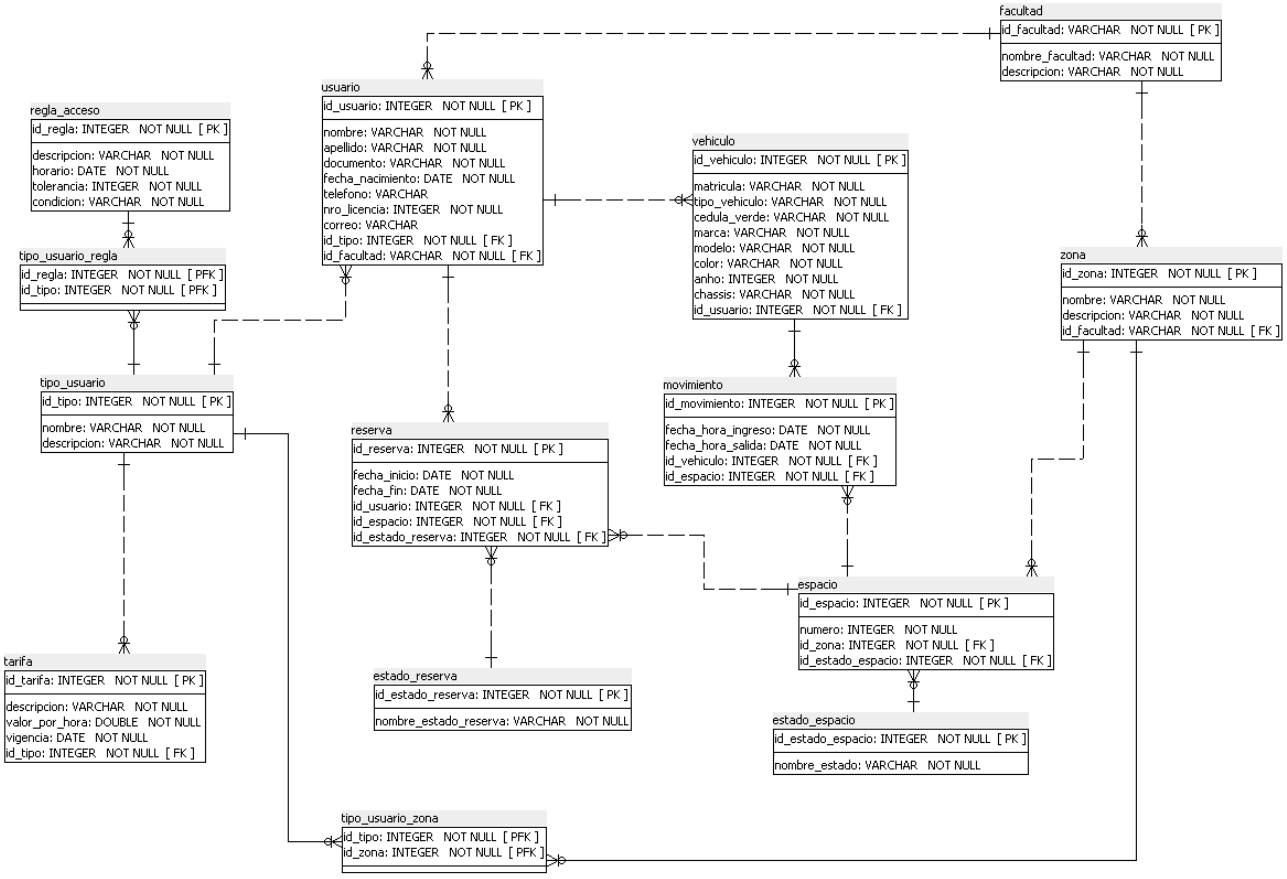
Error de matrícula duplicada. No permite que se registre



Error de Registro incompleto. No se guarda el registro.

Esto se cumple para todos los modelos del sistema.

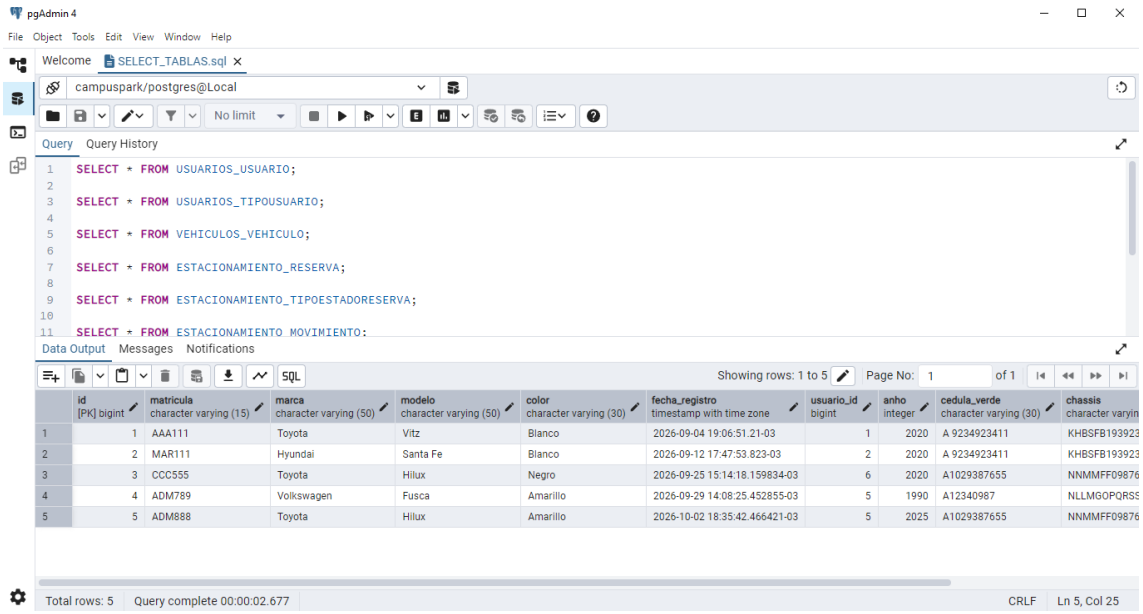
DER actualizado:



Integración funcional

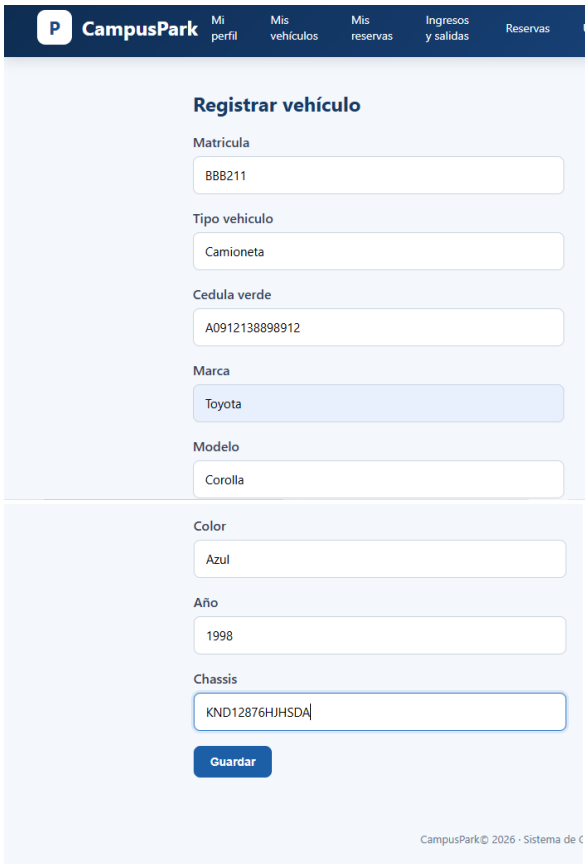
Los datos del proyecto están vinculados a una base de datos local PostgreSQL.

Muestra de la ejecución de SELECT * FROM VEHICULOS_VEHICULO en la herramienta pgAdmin:



Retorna 5 registros

Ahora se crea un nuevo vehículo mediante el formulario Crear Vehículo en el sistema:



Se vuelve ejecutar SELECT * FROM VEHICULOS_VEHICULO;



	id [PK] bigint	matricula character varying (15)	marca character varying (50)	modelo character varying (50)	color character varying (30)	fecha_registro timestamp with time zone	usuario_id bigint	anho integer	cedula_verde character varying (30)	chassis character varyin
1	1	AAA111	Toyota	Vitz	Blanco	2026-09-04 19:06:51.21-03	1	2020	A 9234923411	KHBSFB193923
2	2	MAR111	Hyundai	Santa Fe	Blanco	2026-09-12 17:47:53.823-03	2	2020	A 9234923411	KHBSFB193923
3	3	CCC555	Toyota	Hilux	Negro	2026-09-25 15:14:18.159834-03	6	2020	A1029387655	NNMMFF09876
4	4	ADM789	Volkswagen	Fusca	Amarillo	2026-09-29 14:08:25.452855-03	5	1990	A12340987	NLLMGOPQRSS
5	5	ADM888	Toyota	Hilux	Amarillo	2026-10-02 18:35:42.466421-03	5	2025	A1029387655	NNMMFF09876
6	6	BBB211	Toyota	Corolla	Azul	2026-10-02 19:01:35.792516-03	5	1998	A0912138898912	KND12876HJH

Ahora retorna 6 registros incluido el recién insertado, mostrando la conectividad entre la base de datos, la lógica del negocio y la interfaz del usuario.

Pruebas funcionales básicas

Se definió un conjunto de casos de prueba funcionales sobre las historias de usuario implementadas durante el sprint (HU01, HU03, HU04, HU07, HU08, HU09, HU11 y HU12), incluyendo las reglas de acceso por facultad y tipo de usuario, y las validaciones de seguridad por rol. Cada caso se ejecutó manualmente sobre la versión ejecutable del sistema (Django con base de datos PostgreSQL) y se comparó el resultado obtenido con el esperado.

Criterio de estado: Aprobado cuando el resultado obtenido coincide con el esperado; Fallido cuando difiere.

ID	HU	Caso de prueba	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-01	HU01	Registrar un usuario de tipo Estudiante con todos los datos válidos y una facultad seleccionada.	Se crea el usuario y su perfil con la facultad, se inicia sesión y se redirige a “Mi perfil”.	Usuario creado con su facultad; sesión iniciada y datos visibles en “Mi perfil”.	**Aprobado**
CP-02	HU01	Registrar un usuario de tipo Docente, Estudiante o Funcionario sin indicar facultad.	Error “Los usuarios de tipo Docente, Estudiante o Funcionario deben indicar una facultad.”	Error mostrado en el campo Facultad; no se creó el registro.	**Aprobado**
CP-03	HU01	Registrar un usuario de tipo Externo seleccionando una facultad.	Error “Los usuarios Externos no pueden pertenecer a una facultad.”	Error mostrado; no se creó el registro.	**Aprobado**
CP-04	HU01	Registrar un usuario con un documento ya existente.	Error “Ya existe un usuario con ese documento.” y no se crea el registro.	Error mostrado; no se creó el registro.	**Aprobado**
CP-05	Seguridad	Acceder a /vehiculos/ sin haber iniciado sesión.	Redirección a la pantalla de inicio de sesión.	Redirigido a /usuarios/login/.	**Aprobado**
CP-06	Seguridad	Usuario de tipo Estudiante intenta abrir “Ingresos y salidas” (/estacionamiento/movimientos/).	Acceso denegado (403). La opción no aparece en el menú.	Respuesta 403; el menú no muestra la opción.	**Aprobado**
CP-07	HU03	Registrar un vehículo con todos los campos completos desde “Agregar vehículo”.	El vehículo se guarda asociado al usuario y aparece en “Mis vehículos”.	Vehículo guardado; el SELECT en pgAdmin pasó de 5 a 6 registros.	**Aprobado**
CP-08	HU03	Registrar un vehículo con una matrícula ya registrada.	Error “Ya existe un vehículo registrado con esa matrícula.” y no se guarda.	Error mostrado; registro no guardado.	**Aprobado**
CP-09	HU03	Enviar el formulario de vehículo con campos obligatorios vacíos.	Se marcan los campos requeridos y no se guarda el registro.	Errores de campo obligatorio; registro no guardado.	**Aprobado**
CP-10	HU04	Administrador crea una zona con facultad, tipos de usuario permitidos y 5 espacios iniciales.	La zona aparece en la lista con 5 espacios en estado “Libre”, numerados desde 1.	Zona creada con facultad, tipos permitidos y 5 espacios Libre.	**Aprobado**

ID	HU	Caso de prueba	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-11	HU04	Crear una zona sin facultad (pública) marcando tipos de usuario permitidos.	Error “Una zona sin facultad (pública) no puede tener tipos de usuario asociados.”	Error mostrado; la zona no se creó.	**Aprobado**
CP-12	HU04	Crear espacios indicando un número inicial que ya existe en la zona.	Error indicando los números existentes; no se crea ningún espacio.	Error con los números duplicados; sin altas.	**Aprobado**
CP-13	HU04	Docente (no Administrador) intenta abrir /estacionamiento/zonas/.	Acceso denegado (403).	Respuesta 403.	**Aprobado**
CP-14	HU07	Crear una reserva eligiendo espacio, día, hora de inicio (08:00) y hora de fin (10:00).	La reserva se guarda en estado “Pendiente” y aparece en “Mis reservas”.	Reserva creada en estado Pendiente y listada.	**Aprobado**
CP-15	HU07	Crear una reserva con hora de fin igual o anterior a la hora de inicio.	Error “La hora de fin debe ser posterior a la hora de inicio.”	Error mostrado; no se creó la reserva.	**Aprobado**
CP-16	HU07	Reservar un espacio en un horario que se solapa con otra reserva activa.	Error “Ese espacio ya tiene una reserva activa que se solapa con ese día/horario.”	Error mostrado; no se creó la reserva.	**Aprobado**
CP-17	HU07	Abrir el formulario de reserva con un usuario de la Facultad A y con un usuario Externo.	El Estudiante de la Facultad A ve zonas públicas y de su facultad (según tipos permitidos); el Externo solo ve zonas públicas.	El selector de espacios mostró solo las zonas permitidas en cada caso.	**Aprobado**
CP-18	HU07	Crear una reserva para el día de hoy.	La reserva se guarda y el espacio pasa a estado “Reservado” de inmediato.	Espacio en estado Reservado.	**Aprobado**
CP-19	HU07	Crear una reserva para un día anterior a hoy.	Error de validación: el día debe ser igual o mayor al de hoy.	El formulario no valida la fecha y la reserva se creó.	**Fallido**
CP-20	HU07	Cancelar una reserva propia desde “Mis reservas”.	Estado “Cancelada”, el enlace “Cancelar” deja de mostrarse y el espacio pasa a “Libre”.	Reserva en estado Cancelada; espacio Libre.	**Aprobado**
CP-21	HU08	Registrar ingreso con una chapa registrada, sin reserva vigente, en un espacio “Libre” de una zona permitida para su dueño.	Se crea el movimiento asociado al vehículo y a su dueño; el espacio pasa a “Ocupado”.	Movimiento creado con el dueño correcto; espacio Ocupado.	**Aprobado**
CP-22	HU08	Registrar ingreso con una chapa no registrada en un espacio de una zona pública.	Se crea el movimiento con usuario “No registrado”, sin crear vehículo ni usuario.	Movimiento creado como “No registrado”.	**Aprobado**
CP-23	HU08	Registrar ingreso con una chapa no registrada en un espacio de una zona que pertenece a una facultad.	Error: la chapa no está registrada y solo puede estacionar en zonas sin facultad.	Error mostrado; no se creó el movimiento.	**Aprobado**

ID	HU	Caso de prueba	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-24	HU08	Registrar ingreso de un usuario de la Facultad A en un espacio de una zona de la Facultad B.	Error indicando que el usuario no puede estacionar en esa zona por pertenecer a otra facultad.	Error mostrado; no se creó el movimiento.	**Aprobado**
CP-25	HU08	Registrar ingreso con una chapa que ya está dentro del estacionamiento.	Error “Esa patente ya tiene un ingreso registrado sin salida.”	Error mostrado; no se creó el movimiento.	**Aprobado**
CP-26	HU08	Registrar ingreso de una chapa cuyo dueño tiene una reserva vigente en este momento, sin elegir espacio.	Se asigna el espacio reservado, la reserva pasa a “Confirmada” y se muestra un mensaje de confirmación.	Espacio reservado asignado, reserva Confirmada y mensaje mostrado.	**Aprobado**
CP-27	HU08	Igual que el caso anterior, pero con el espacio reservado ocupado y otro espacio libre en la misma zona.	Se reasigna a otro espacio libre de la misma zona, la reserva se actualiza y se muestra un aviso del cambio.	Reasignado a otro espacio de la zona; aviso mostrado.	**Aprobado**
CP-28	HU09	Registrar la salida de un vehículo que ingresó con reserva “Confirmada” y confirmar.	Se registra fecha y hora de salida, el espacio pasa a “Libre”, la reserva pasa a “Finalizada” y se muestra el ticket.	Salida registrada, espacio Libre, reserva Finalizada y ticket mostrado.	**Aprobado**
CP-29	HU09	Intentar registrar la salida de un movimiento que ya tiene salida.	Error 404; no se modifica el movimiento.	Respuesta 404.	**Aprobado**
CP-30	HU12	Salida de un usuario Externo con 1 h 30 min de permanencia y tarifa vigente de Gs. 10.000/h.	Se cobran 2 horas (redondeo hacia arriba): Gs. 20.000.	Monto calculado: Gs. 20.000 (2 h × Gs. 10.000).	**Aprobado**
CP-31	HU12	Salida con una permanencia menor a 1 hora.	Se cobra el mínimo de 1 hora.	Se cobró 1 hora.	**Aprobado**
CP-32	HU12	Salida de un tipo de usuario sin tarifa configurada.	Mensaje “No hay una tarifa configurada…”; la salida se registra sin monto.	Mensaje mostrado; salida registrada sin monto.	**Aprobado**
CP-33	HU11	Crear una tarifa con descripción, valor por hora, vigencia y tipo de usuario.	La tarifa se guarda y aparece en el listado de tarifas.	Tarifa creada y listada.	**Aprobado**
CP-34	HU11	Editar el valor por hora de una tarifa existente y registrar una nueva salida.	El listado muestra el nuevo valor y el cálculo de cobro lo utiliza.	Valor actualizado; el cobro usó el nuevo valor.	**Aprobado**

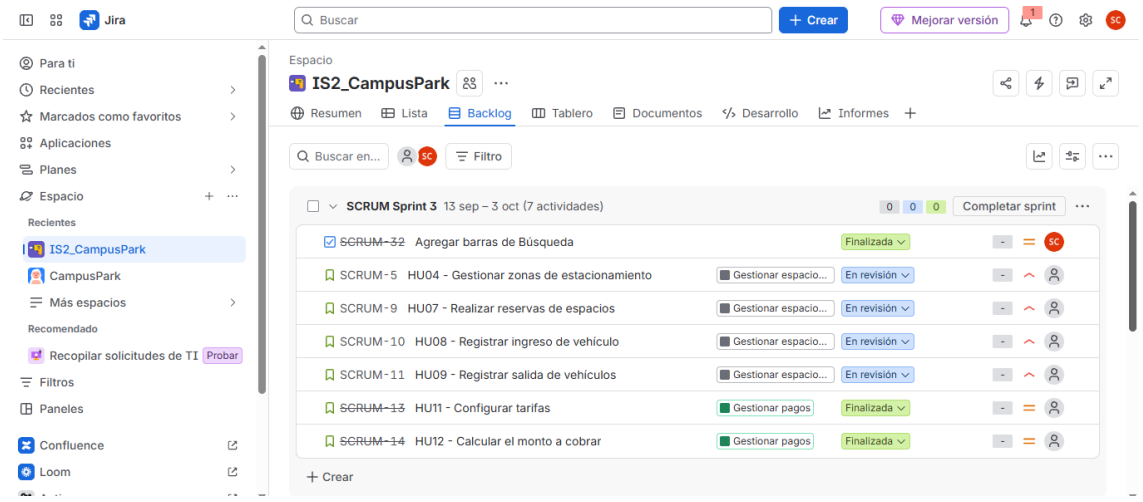
Resumen: 34 casos ejecutados, 33 aprobados, 1 fallido.

Defecto detectado (DEF-01, CP-19): el formulario de reservas no valida que el día a reservar sea igual o posterior a la fecha actual, por lo que permite crear reservas en fechas pasadas. Se registra en el Backlog de Jira para su corrección en el Sprint 4.

Seguimiento del sprint

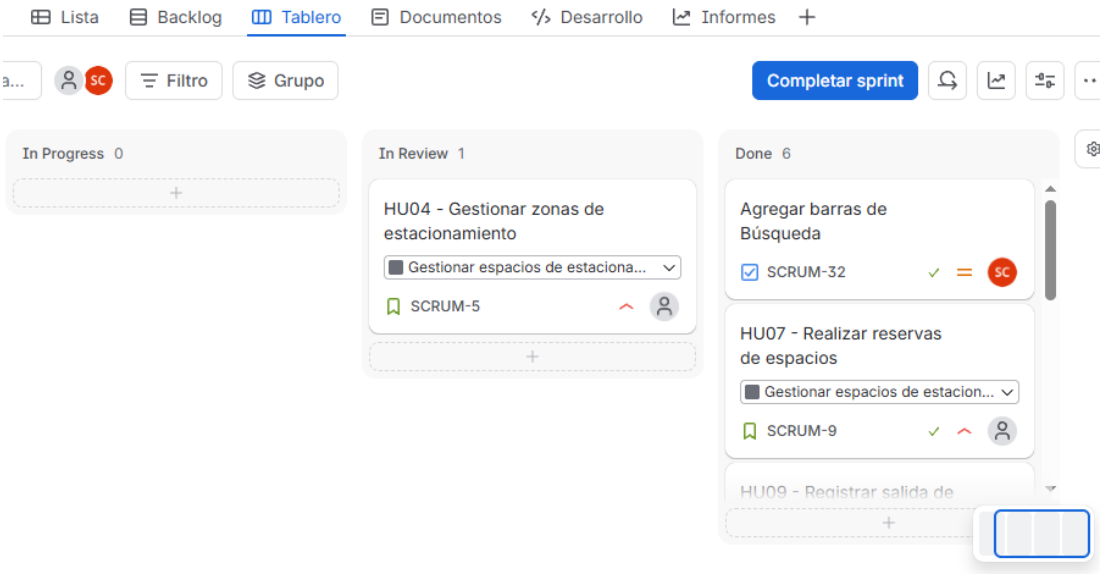
Gestión en Jira

Enlace al Backlog:
https://is2unapark.atlassian.net/jira/software/projects/SCRUM/boards/1/backlog



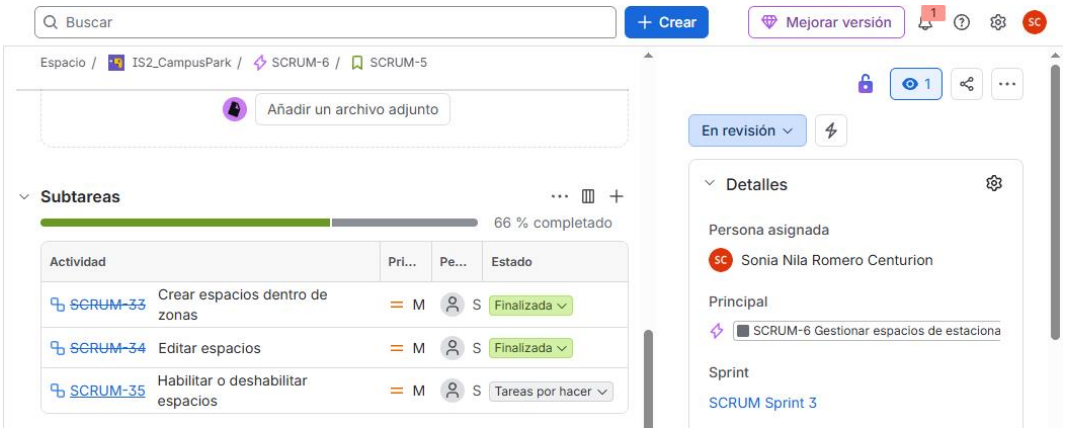
Durante el Sprint 3 se completaron las siguientes historias planificadas para el incremento central:

- **Historias Completadas:** 6 de las 7 historias de usuario. La historia HU04 – “Gestionar zonas de estacionamiento” aún está en revisión porque falta la función de eliminar o deshabilitar espacios. Volverá al Backlog.



Vista de las Actividades en el Tablero

- Subtareas de Desarrollo y Testing: Tareas de migración, vistas HTML y validaciones completadas.

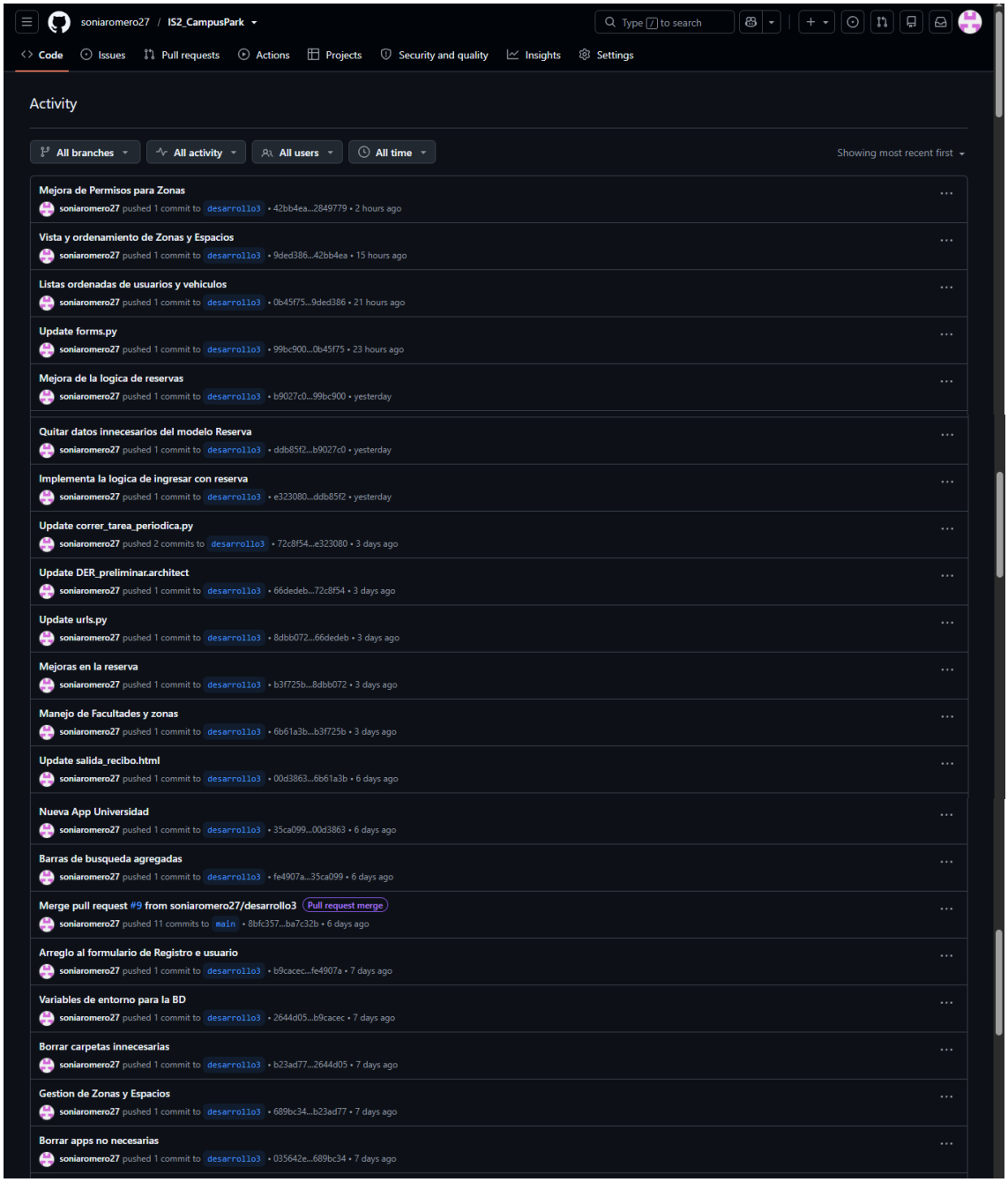


Subtareas completadas de HU04

Control de Versiones en Git

Enlace al Repositorio Git:
https://github.com/soniaromero27/IS2_CampusPark

Historial de actividad:



Siguientes Pasos

Como parte de las mejoras propuestas para el sistema, se plantea optimizar la interfaz para lograr una navegación más clara, ordenada e intuitiva para los usuarios.

En primer lugar, se propone mejorar el formato de presentación de las fechas y horas, utilizando un formato más sencillo y en español.

También se plantea reemplazar los textos de determinadas acciones por iconos representativos. Por ejemplo, utilizar un icono de lápiz para la acción de editar, una papelera para eliminar y un icono de ojo para visualizar información, para una interfaz más limpia.

Otra mejora consiste en reorganizar la interfaz mediante un panel de navegación ubicado en el lado izquierdo de la pantalla, permitiendo que el usuario tenga siempre disponibles las principales secciones del sistema.

Además, se propone agrupar las funcionalidades relacionadas directamente con el usuario dentro de una categoría denominada Mi cuenta. Dentro de esta sección se incluirían opciones como Mi perfil, Mis vehículos y Mis reservas.

La organización del menú podría quedar de la siguiente manera:

Mi cuenta

- Mi perfil
- Mis vehículos
- Mis reservas

Estacionamiento

- Disponibilidad
- Reservar espacio

Movimientos

- Registrar Ingreso o Salida

Listas

- Lista de Usuarios
- Lista de Vehículos
- Lista de Reservas

Administrar

- Zonas
- Tarifas
- Espacios
- Facultades

Otra funcionalidad sugerida consiste en poder filtrar los ítems con fechas por:

- Intervalos, especificando la fecha inicial y/o final.
- Fechas específicas, elegir una fecha y muestra todos los ítems de esa fecha.

- Todos los ítems desde una fecha especificada.
- Todos los ítems hasta una fecha especificada.

Estas mejoras permitirán presentar la información de una manera más organizada y facilitarán la interacción de los usuarios con las diferentes funcionalidades del sistema.